Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет систем управления и робототехники

# ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 6

по дисциплине «Операционные системы»

«Работа с сетями и настройка сервера»

Выполнил: Очвада Адил Аса, 410561
Преподаватель: Шорохов Сергей Александрович

Санкт-Петербург
2026

## 1. Цель работы

Освоить базовые сетевые утилиты Linux (`ping`, `ifconfig`, `ip`), настроить сетевые адаптеры виртуальной машины VirtualBox, организовать удалённое подключение к машине по протоколу SSH, а также установить и настроить веб-сервер nginx для отдачи статического контента (html-страницы и изображений).

## 2. Теоретическая часть

Локальная вычислительная сеть – сеть компьютеров на небольшой территории. Одноранговые сети подходят лишь при малом числе машин, поэтому чаще используется централизованная архитектура с серверами. Роль сервера определяется программными пакетами, которые на нём установлены и настроены. Для этого выполняют четыре общих этапа: установка серверного пакета (`sudo apt install <пакет>`), создание файла конфигурации, запуск сервера и установка клиента.

Утилита `ping` проверяет доступность узла: она посылает ICMP-запросы (echo request) на указанный адрес и измеряет время до ответа. В ответе выводятся размер пакета, номер последовательности `icmp_seq`, время жизни пакета `ttl` (TTL – Time To Live, число промежуточных маршрутизаторов, которое пакет может пройти) и время ответа `time`. Среди ключей: `-D` – выводить перед каждой строкой временную метку Unix, `-t` – задать TTL отправляемых пакетов, `-c` – число пакетов, `-i` – интервал между пакетами в секундах.

Утилита `ifconfig` (пакет net-tools) и более новая `ip` показывают и настраивают сетевые интерфейсы: адрес, маску, широковещательный адрес, MAC-адрес, статистику принятых и переданных пакетов. Команды `ifconfig -a` и `ip a` выводят все интерфейсы, а команды `ifconfig <имя>` и `ip a show <имя>` – только указанный. В современных дистрибутивах интерфейсы называются по схеме `enp0s3`, `enp0s8` и т. д.

В VirtualBox существует несколько режимов подключения виртуальной машины к сети: «не подключен» (кабель как бы отключён); NAT – режим по умолчанию, доступ в интернет через сетевой модуль VirtualBox, при этом сама машина снаружи недоступна; «сетевой мост» – машина работает через физическое устройство хоста; «виртуальный адаптер хоста» (Host-only) – закрытая сеть между хостом и виртуальными машинами. Поэтому для работы используются два адаптера: NAT даёт машине выход в интернет, а Host-only – постоянный адрес для подключения с хоста.

SSH (Secure Shell) – протокол удалённого управления операционной системой. Сервер `sshd` по умолчанию слушает порт 22; его настройки находятся в файле `/etc/ssh/sshd_config`. Параметр `PermitRootLogin`

определяет, можно ли входить под root. В Ubuntu 24.04 сетью управляет NetworkManager, поэтому адреса интерфейсов задаются утилитой `nmcli`, а не файлом `/etc/network/interfaces`.

Nginx – веб-сервер с открытым исходным кодом, рассчитанный на высокую нагрузку и чаще всего используемый для отдачи статического контента. Он имеет модульную структуру: каждый модуль настраивается директивами – простыми (имя и параметры) и блочными (с вложенными директивами в фигурных скобках). Конфигурационный файл иерархичен: директива `server` помещается в контекст `http`, а директивы `location` – в контекст `server`. Директива `listen` задаёт порт, а `root` – каталог, к которому добавляется путь из запроса. Управление работающим сервером: `nginx -s stop`, `nginx -s quit`, `nginx -s reload`; проверка конфигурации – `nginx -t`.

## 3. Экспериментальная часть

### 3.1. Подготовка и запись терминала

Работа выполнена на виртуальной машине Ubuntu MATE 24 (Ubuntu 24.04 LTS) в VirtualBox, пользователь `adil`. После запуска терминала включена запись сеанса командой `script -a record_result_lab_6`, а командой `ls -l` проверено, что файл записи создан (рисунок 1). Размер файла пока равен 0 байт: данные пишутся по мере работы и сохраняются полностью после команды `exit`.

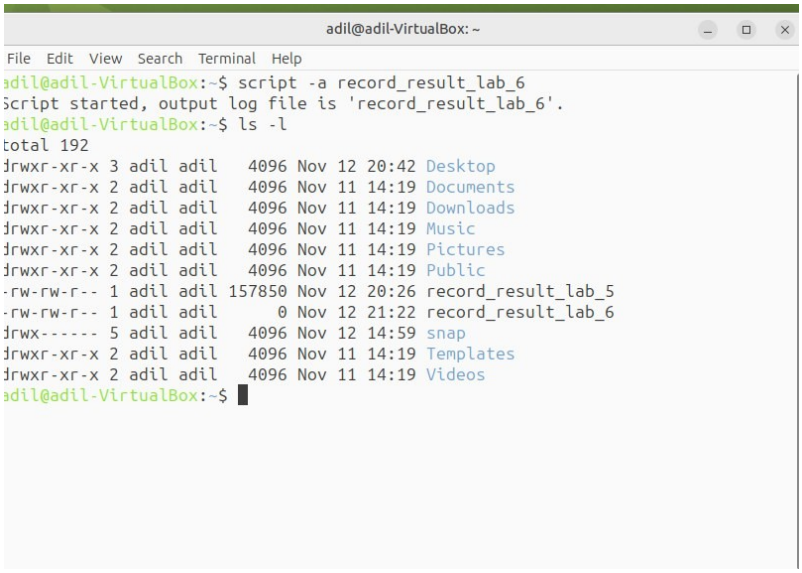



*Рисунок 1 – Запуск записи терминала `script -a record_result_lab_6`*

### 3.2. Утилита ping

Командой `ping habr.com` проверено соединение с внешним узлом. Для каждого пакета выводятся размер (64 байта), номер `icmp_seq`, TTL

ответа (`ttl=54`) и время ответа (около 16 мс). Выполнены три задания лабораторной работы (рисунки 2–4):

```
ping -D habr.com
ping -t 150 -c 3 habr.com
ping -c 3 -i 7 habr.com
```

| **Команда** | **Результат** |
|---|---|
| `ping -D habr.com` | Перед каждой строкой ответа появилась метка времени Unix в квадратных скобках (например, `[1794507828.843156]`) – число секунд с 1 января 1970 г. За 47 отправленных пакетов получено 46 (потеряно 2,13 %), среднее время ответа 16,07 мс. Потерянный пакет виден по пропуску `icmp_seq=8`. |
| `ping -t 150 -c 3 habr.com` | TTL отправляемых пакетов установлен равным 150, отправлено 3 пакета, получено 3 (0 % потерь), среднее время 15,82 мс. |
| `ping -c 3 -i 7 habr.com` | Отправлено 3 пакета с интервалом 7 с. Общее время 14029 мс подтверждает два интервала по 7 с между тремя пакетами, среднее время ответа 15,75 мс. |

Замечание по заданию: в тексте лабораторной работы TTL указан в миллисекундах, но на самом деле TTL измеряется числом переходов (маршрутизаторов), а не временем, и задаётся ключом `-t`. Значение `ttl=54` в ответах – это TTL ответного пакета, который задаёт удалённый узел и который уменьшается на единицу на каждом маршрутизаторе; он не зависит от значения `-t`.

```
adil@adil-VirtualBox:~$ ping -D habr.com
PING habr.com (178.248.237.68) 56(84) bytes of data.
[1794507828.843156] 64 bytes from 178.248.237.68: icmp_seq=1 ttl=54 time=16.7 ms
[1794507829.835722] 64 bytes from 178.248.237.68: icmp_seq=2 ttl=54 time=16.4 ms
[1794507830.839040] 64 bytes from 178.248.237.68: icmp_seq=3 ttl=54 time=17.8 ms
[1794507831.839297] 64 bytes from 178.248.237.68: icmp_seq=4 ttl=54 time=15.9 ms
[1794507832.848337] 64 bytes from 178.248.237.68: icmp_seq=5 ttl=54 time=16.2 ms
[1794507833.856422] 64 bytes from 178.248.237.68: icmp_seq=6 ttl=54 time=16.2 ms
[1794507834.857832] 64 bytes from 178.248.237.68: icmp_seq=7 ttl=54 time=15.2 ms
[1794507836.877910] 64 bytes from 178.248.237.68: icmp_seq=9 ttl=54 time=16.0 ms
[1794507837.878695] 64 bytes from 178.248.237.68: icmp_seq=10 ttl=54 time=14.7 ms
[1794507838.880682] 64 bytes from 178.248.237.68: icmp_seq=11 ttl=54 time=15.7 ms
[1794507839.882989] 64 bytes from 178.248.237.68: icmp_seq=12 ttl=54 time=16.0 ms
[1794507840.890098] 64 bytes from 178.248.237.68: icmp_seq=13 ttl=54 time=20.5 ms
[1794507841.886803] 64 bytes from 178.248.237.68: icmp_seq=14 ttl=54 time=15.4 ms
[1794507842.888750] 64 bytes from 178.248.237.68: icmp_seq=15 ttl=54 time=15.1 ms
[1794507843.890897] 64 bytes from 178.248.237.68: icmp_seq=16 ttl=54 time=15.9 ms
[1794507844.894045] 64 bytes from 178.248.237.68: icmp_seq=17 ttl=54 time=15.7 ms
[1794507845.897134] 64 bytes from 178.248.237.68: icmp_seq=18 ttl=54 time=16.0 ms
[1794507846.897920] 64 bytes from 178.248.237.68: icmp_seq=19 ttl=54 time=15.3 ms
[1794507847.901977] 64 bytes from 178.248.237.68: icmp_seq=20 ttl=54 time=16.7 ms
[1794507848.902244] 64 bytes from 178.248.237.68: icmp_seq=21 ttl=54 time=16.0 ms
[1794507849.902894] 64 bytes from 178.248.237.68: icmp_seq=22 ttl=54 time=15.5 ms
[1794507850.906506] 64 bytes from 178.248.237.68: icmp_seq=23 ttl=54 time=16.6 ms
[1794507851.908239] 64 bytes from 178.248.237.68: icmp_seq=24 ttl=54 time=16.3 ms
[1794507852.910807] 64 bytes from 178.248.237.68: icmp_seq=25 ttl=54 time=17.5 ms
[1794507853.915115] 64 bytes from 178.248.237.68: icmp_seq=26 ttl=54 time=16.3 ms
[1794507854.917632] 64 bytes from 178.248.237.68: icmp_seq=27 ttl=54 time=14.5 ms
```

*Рисунок 2 – Вывод `ping -D habr.com`: перед каждой строкой стоит метка времени*

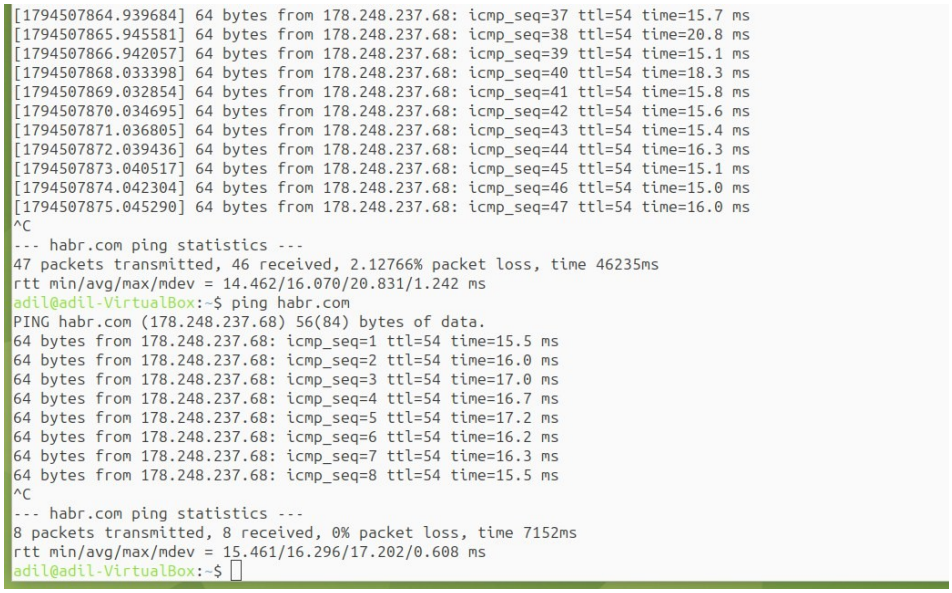



*Рисунок 3 – Статистика `ping -D` (47 пакетов, 46 получено) и обычный `ping habr.com`*

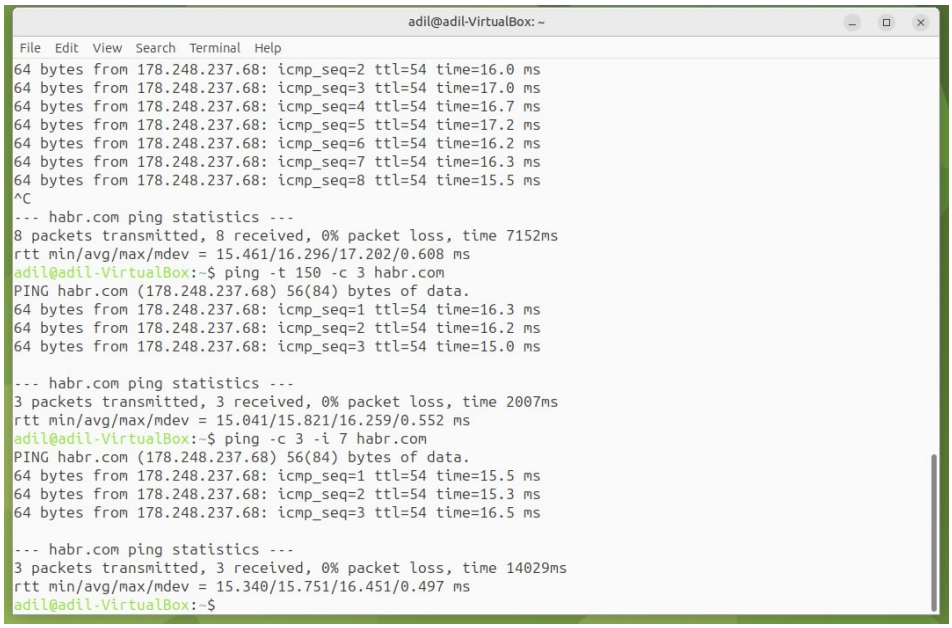



*Рисунок 4 – Команды `ping -t 150 -c 3 habr.com` и `ping -c 3 -i 7 habr.com`*

### 3.3. Утилиты ifconfig и ip

Утилита `ifconfig` входит в пакет net-tools, поэтому пакет установлен командой `sudo apt install net-tools -y`. Команда `ifconfig -a` вывела два интерфейса (рисунок 5):

- `lo` – петлевой интерфейс (loopback) с адресом 127.0.0.1 и маской 255.0.0.0, используется для обмена данными внутри машины;
- `enp0s3` – сетевой адаптер NAT: адрес 10.0.2.15, маска 255.255.255.0, широковещательный адрес 10.0.2.255, MAC-адрес 08:00:27:08:0e:72, MTU 1500, флаги UP, BROADCAST, RUNNING, MULTICAST (интерфейс включён и работает).

В тексте лабораторной работы указано имя интерфейса `esp0s3`, но фактическое имя в системе – `enp0s3` (устройства в разных дистрибутивах называются по-разному). Параметры одного интерфейса выведены командой `ifconfig enp0s3`. Аналогичные команды утилиты `ip`: `ip a` и `ip a show enp0s3` (рисунки 6, 7). Адрес записан как `10.0.2.15/24` (число 24 – длина маски), пометка `dynamic` означает, что адрес получен по DHCP, а `valid_lft` – оставшееся время аренды адреса.

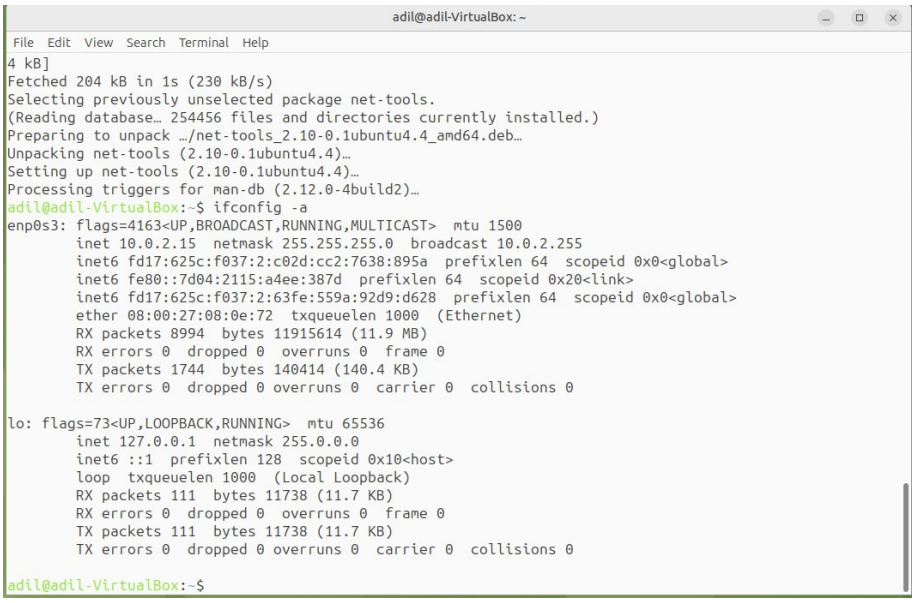



*Рисунок 5 – Вывод команды `ifconfig -a`*

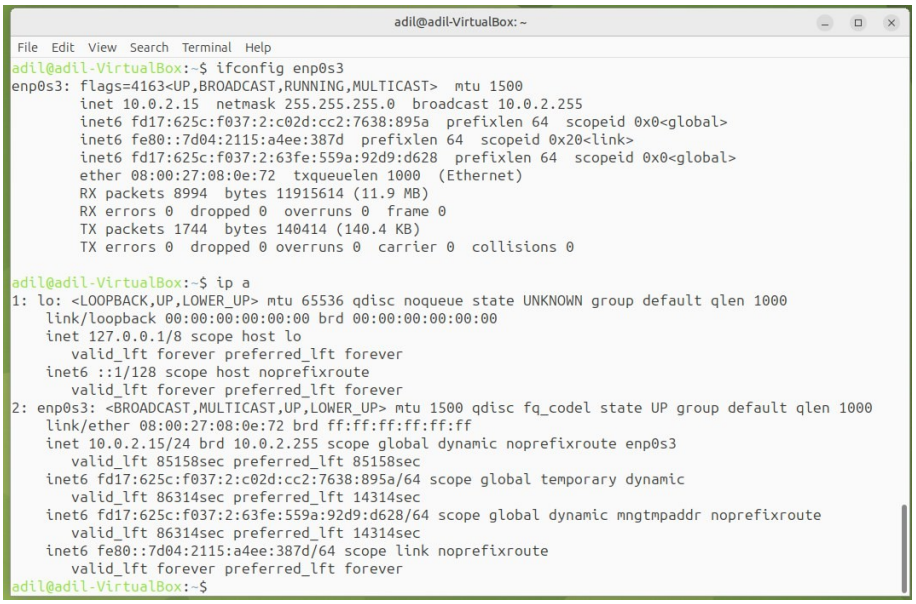



*Рисунок 6 – Команды `ifconfig enp0s3` и `ip a`*

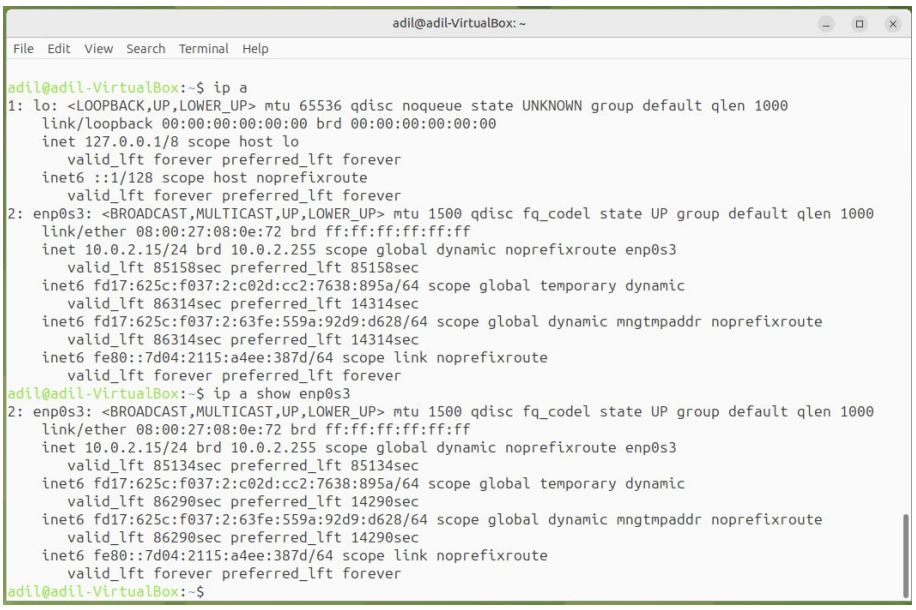



*Рисунок 7 – Команда `ip a show enp0s3`*

### 3.4. Настройка виртуальной машины

В настройках виртуальной машины («Сеть») первый адаптер оставлен в режиме NAT, а второй включён и подключён как «Виртуальный адаптер хоста» с именем «VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter» (тип адаптера Intel PRO/1000 MT Desktop, кабель подключён) (рисунок 8). После запуска виртуальной машины в выводе `ip a` появился новый интерфейс `enp0s8` с MAC-адресом 08:00:27:4a:f8:36 и адресом 192.168.56.101/24, полученным по DHCP от VirtualBox (рисунок 9). Соединение с интернетом через первый адаптер сохранилось: `ping -c 3 habr.com` вернул 3 ответа из 3.

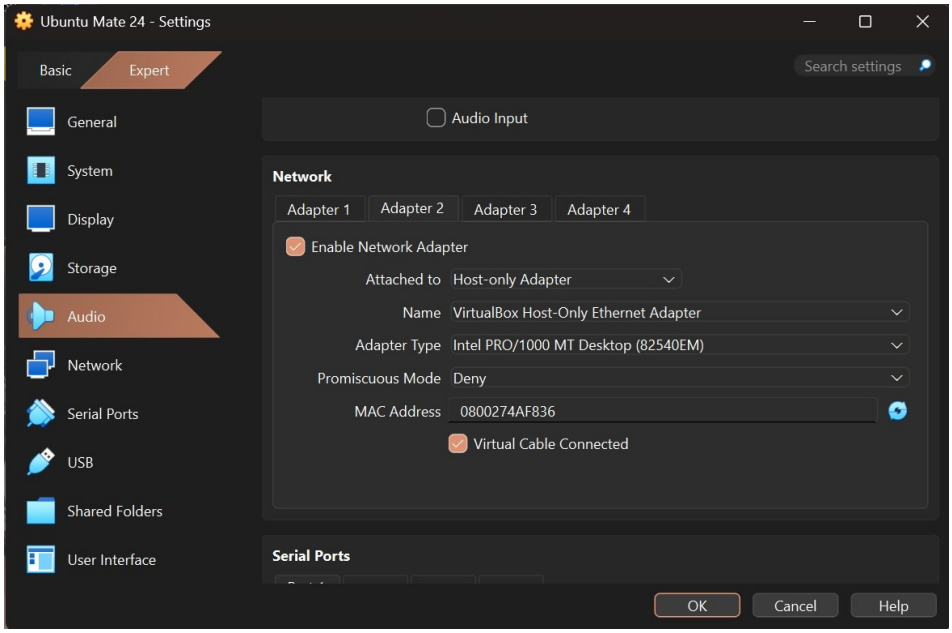



*Рисунок 8 – Настройка адаптера 2 (Host-only) в VirtualBox*

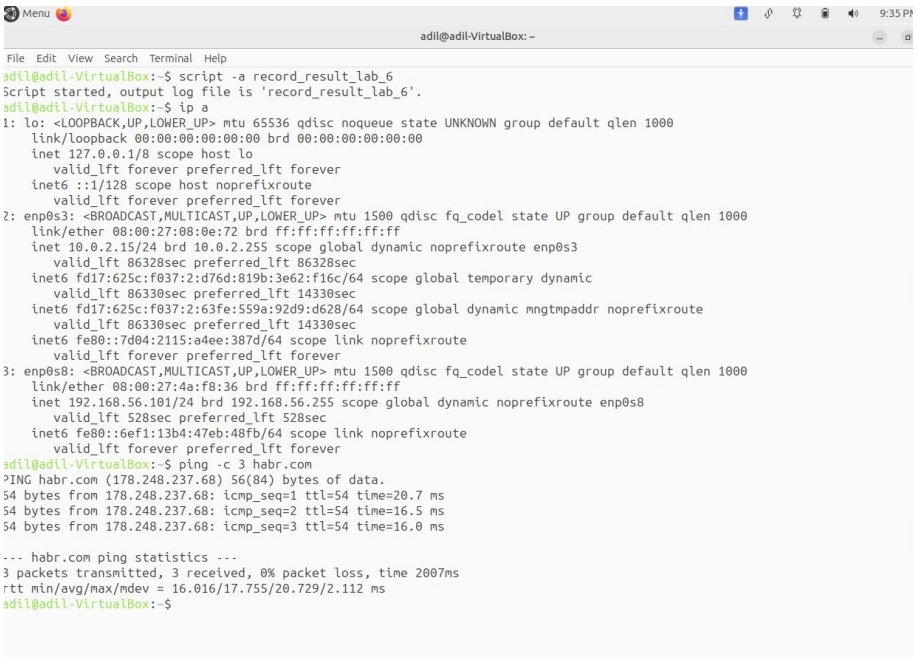



*Рисунок 9 – Новый интерфейс `enp0s8` и проверка `ping` после запуска машины*

### 3.5. Подключение по SSH

SSH-сервер установлен командой `sudo apt install openssh-server -y` (рисунок 10). Затем командой `sudo passwd` задан пароль пользователя root. Служба `ssh` была запущена автоматически: `systemctl status ssh` показал состояние `active (running)` и прослушивание порта 22 на всех адресах (рисунок 11).

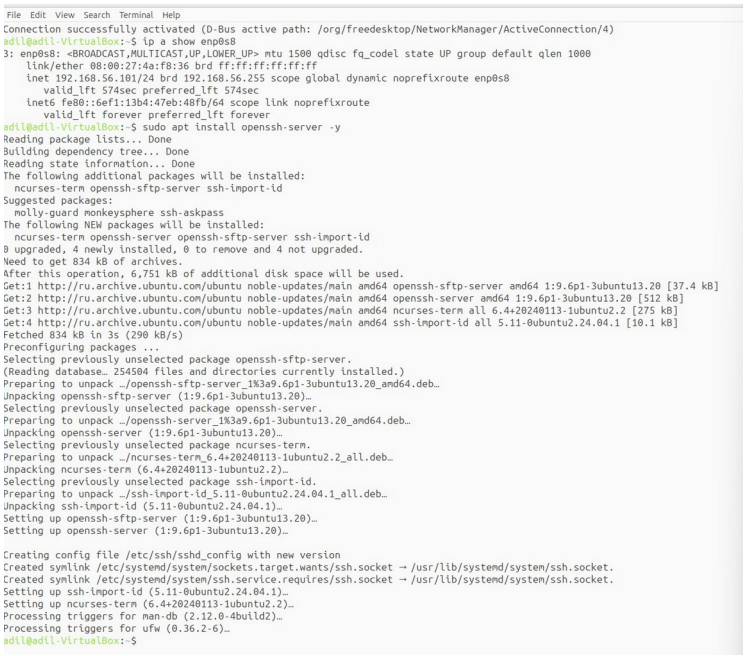



*Рисунок 10 – Установка пакета `openssh-server`*

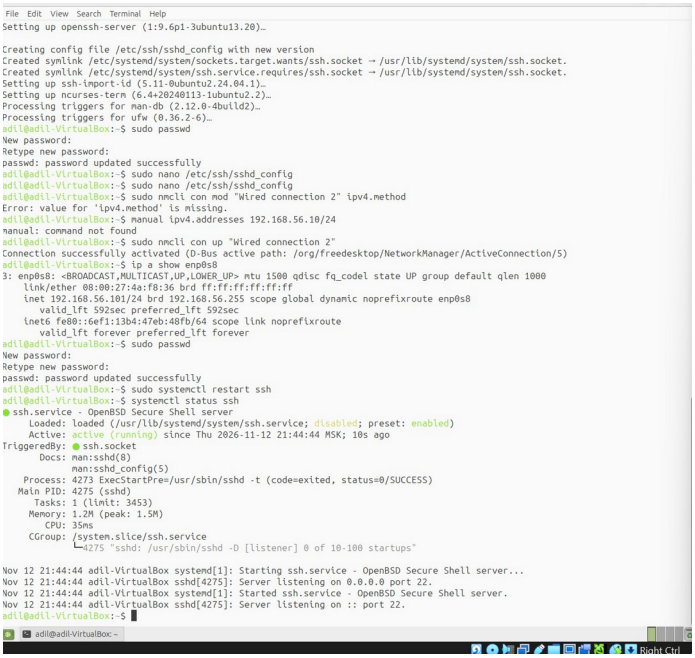



*Рисунок 11 – Состояние службы `ssh` после смены пароля root и перезапуска*

Чтобы разрешить вход под root, в файле `/etc/ssh/sshd_config` (командой `sudo nano /etc/ssh/sshd_config`) раскомментирована строка с параметром и значение изменено на `yes`:

```
PermitRootLogin yes
```

Вначале в файле осталось `#PermitRootLogin yes` (символ # превращает строку в комментарий, и параметр не действует), после исправления строка стала активной (рисунок 12). Проверка командой `sudo grep -n PermitRootLogin /etc/ssh/sshd_config` показала строку 42 без # (рисунок 13), после чего служба перезапущена: `sudo systemctl restart ssh`. Чтобы SSH запускался при загрузке системы, выполнена команда `sudo systemctl enable ssh`.

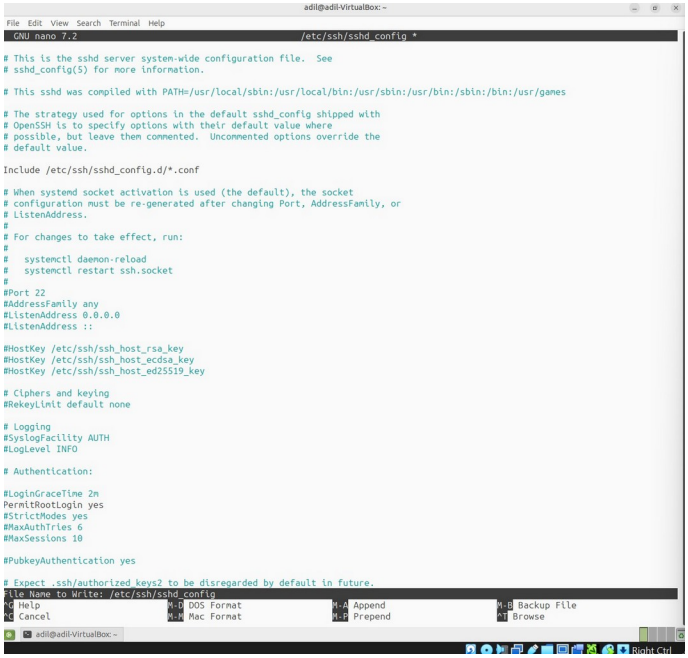



*Рисунок 12 – Редактирование `/etc/ssh/sshd_config`: параметр `PermitRootLogin yes`*

Файл `/etc/network/interfaces`, который указан в лабораторной работе, в Ubuntu 24.04 не используется: сетью управляет NetworkManager. Поэтому статический адрес 192.168.56.10 для интерфейса `enp0s8` задан командой `nmcli`. Имя соединения определено командой `nmcli -f NAME,DEVICE con show` (соединение «Wired connection 2» привязано к `enp0s8`):

```
sudo nmcli con mod "Wired connection 2" ipv4.addresses
192.168.56.10/24
sudo nmcli con mod "Wired connection 2" ipv4.method manual
sudo nmcli con up "Wired connection 2"
ip a show enp0s8
```

Сначала адрес добавился как дополнительный (рядом остался динамический 192.168.56.101 с пометкой `secondary dynamic`, рисунок 13), а после переключения метода на `manual` и повторной активации соединения остался только статический адрес 192.168.56.10/24 (рисунок 14). Метод `manual` можно включить только после того, как задан адрес.

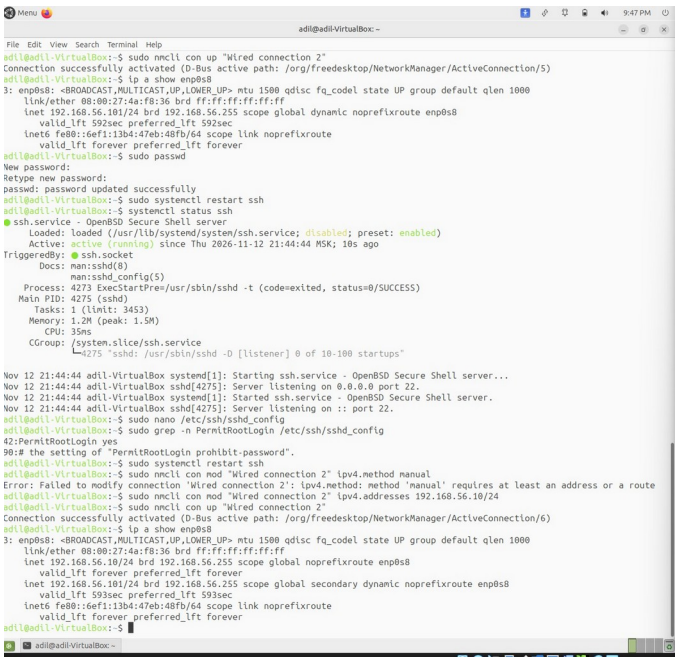



*Рисунок 13 – Проверка `PermitRootLogin` и добавление адреса 192.168.56.10*

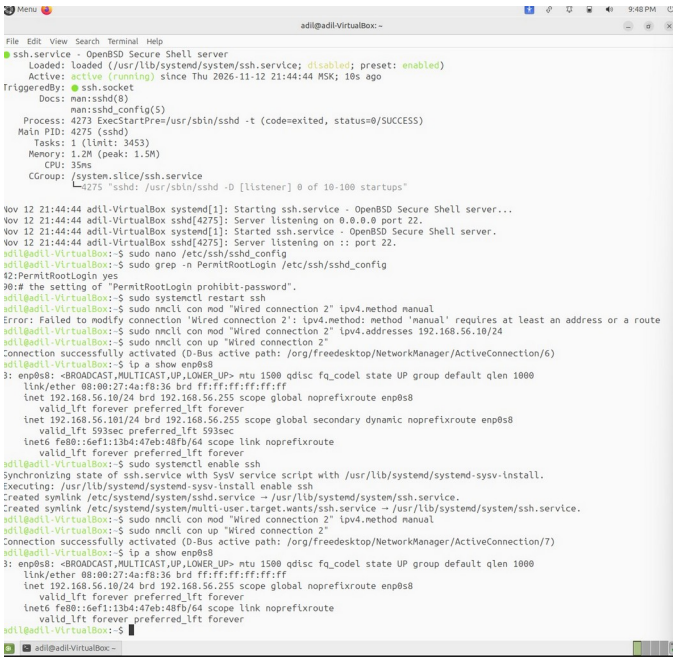



*Рисунок 14 – Интерфейс `enp0s8` со статическим адресом 192.168.56.10/24*

На хосте (Windows) в PowerShell командой `ping 192.168.56.10` проверена доступность виртуальной машины: получено 4 ответа из 4, потерь нет, `TTL=64` (типичное значение для Linux), среднее время 5 мс (рисунок 15). Затем выполнено подключение командой `ssh root@192.168.56.10`. Клиент OpenSSH уже встроен в Windows, поэтому установка модуля Posh-SSH, описанная в лабораторной работе, не потребовалась. При первом подключении выведен отпечаток ключа ED25519 и запрос на подтверждение (ответ `yes`, ключ добавлен в список известных хостов); после ввода пароля root выведено приветствие Ubuntu 24.04.5 LTS и приглашение `root@adil-VirtualBox:~#` (рисунок 16).

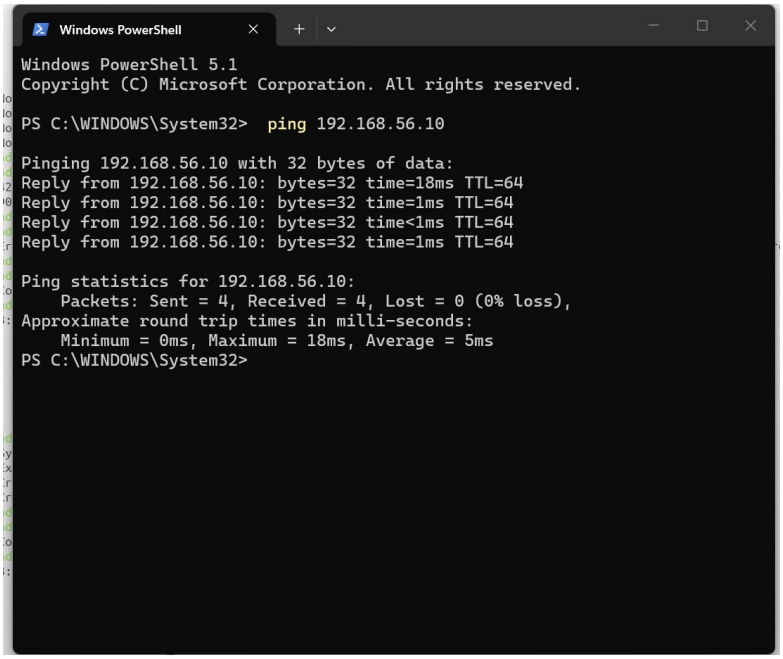



*Рисунок 15 – Проверка доступности виртуальной машины командой `ping` из Windows*

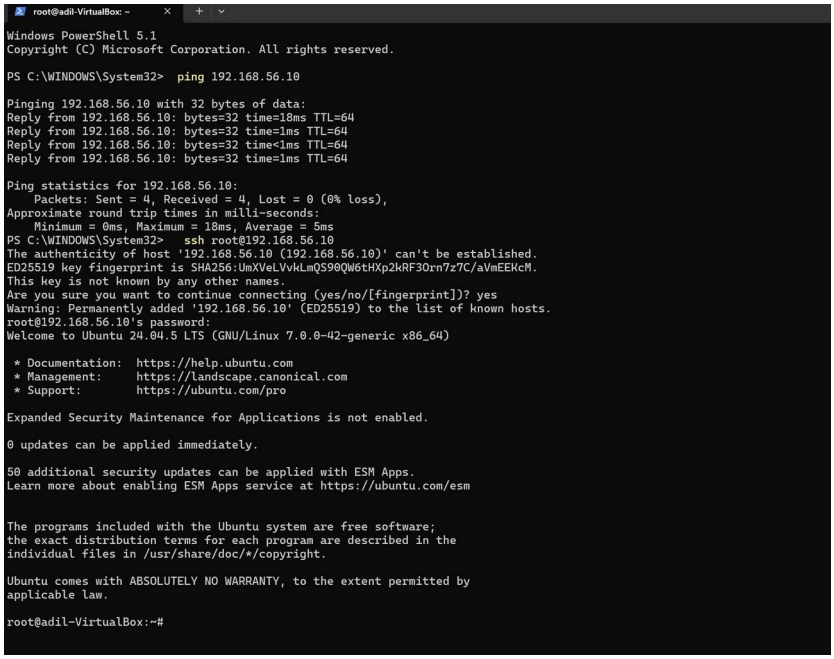



*Рисунок 16 – Успешное подключение к машине по SSH из PowerShell*

### 3.6. Настройка веб-сервера nginx

Установка выполнена командами `sudo apt update` и `sudo apt install nginx -y` (версия 1.24.0). Корректность конфигурации проверена командой `sudo nginx -t` (сообщения `syntax is ok` и `test is successful`), а команда `ps -ax | grep nginx` показала главный процесс `master process` (PID 6087) и два рабочих процесса `worker process` (PID 6089 и 6090) (рисунок 17).

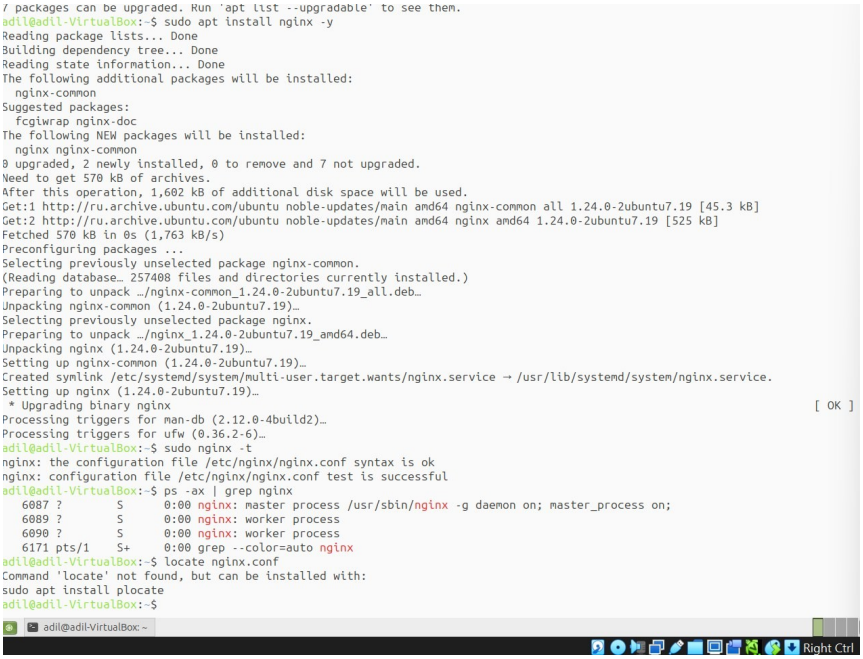



*Рисунок 17 – Установка nginx, проверка `nginx -t` и список процессов nginx*

Команда `locate` в системе отсутствовала (`command not found`), поэтому установлен пакет plocate: `sudo apt install plocate -y`, база обновлена командой `sudo updatedb`. После этого `locate nginx.conf` вернула путь `/etc/nginx/nginx.conf` (рисунок 18).

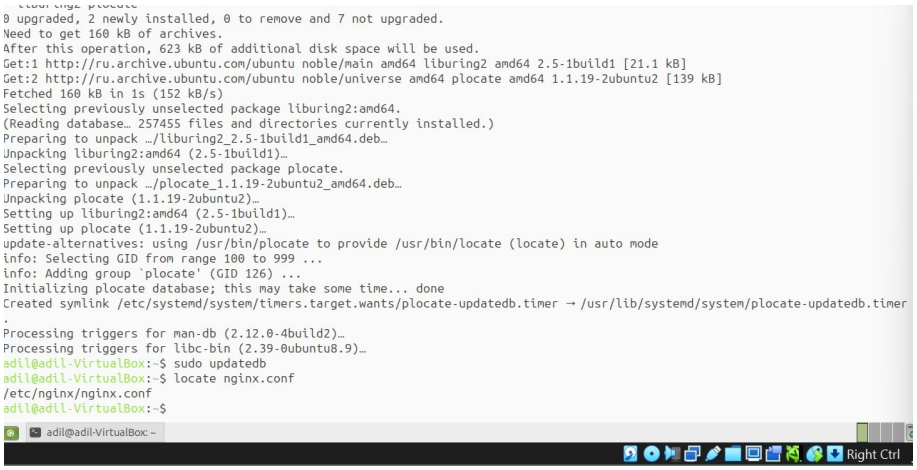



*Рисунок 18 – Установка `plocate` и поиск файла `nginx.conf`*

Скрипт `l6.py` создан на виртуальной машине в домашнем каталоге и запущен командой `python3 l6.py`. Он случайным образом составляет «речь» из четырёх списков фраз и записывает её в файл `index.html` вместе со случайным заголовком «Вариант N». При создании в скрипте исправлены найденные ошибки: опечатка в теге `<htlm>`, отсутствие закрытия файла и явной кодировки (`open(..., encoding='utf-8')` внутри `with`) и опечатка «похволяет». Получена страница «Вариант 17» (рисунок 19).

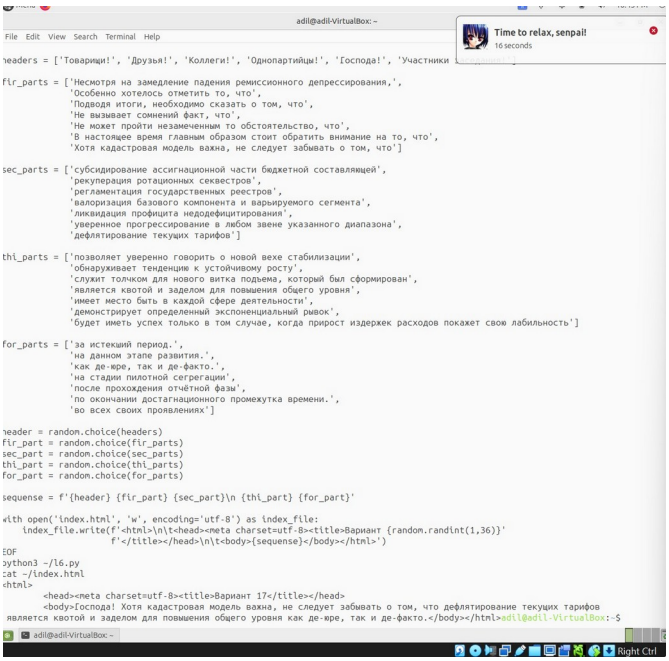



*Рисунок 19 – Исправленный скрипт `l6.py` и созданный файл `index.html`*

Созданы каталоги `/var/www` и `/var/images`, в первый скопирован файл `index.html`, во второй – три изображения `.jpg` (каталога `~/Pictures` в системе нет, поэтому использованы обои из `/usr/share/backgrounds/cosmos`): `jupiter.jpg`, `comet.jpg` и `cloud.jpg` (рисунок 20). Файлы доступны всем на чтение (`-rw-r--r--`).

```
sudo mkdir -p /var/www /var/images
sudo cp ~/index.html /var/www/
sudo cp /usr/share/backgrounds/cosmos/jupiter.jpg \
   /usr/share/backgrounds/cosmos/comet.jpg \
   /usr/share/backgrounds/cosmos/cloud.jpg /var/images/
```

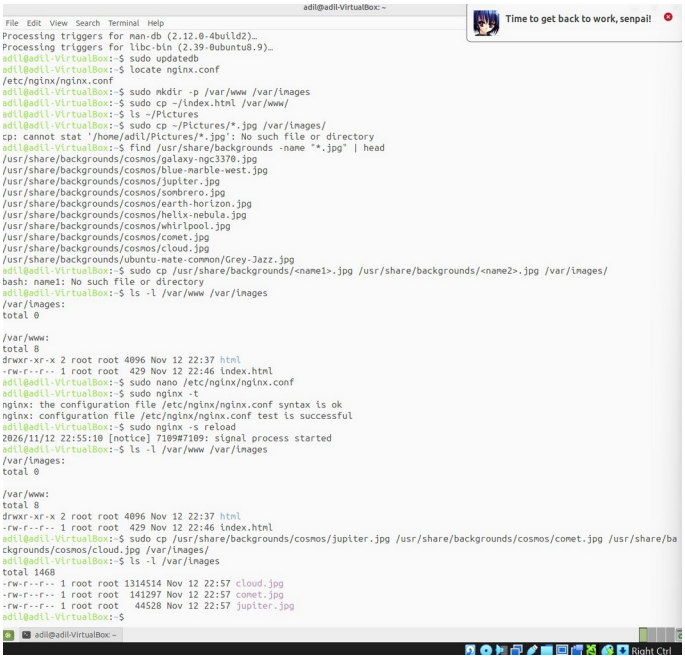



*Рисунок 20 – Файлы `index.html` и изображения в каталогах `/var/www` и `/var/images`*

Затем изменён конфигурационный файл (`sudo nano /etc/nginx/nginx.conf`): в контекст `http`, после строк `include`, добавлен блок `server` (рисунок 21):

```
server {
    listen 8080;
    location / {
        root /var/www;
    }
    location /images/ {
        root /var;
    }
}
```

Сервер слушает порт 8080. Директива `root` не заменяет, а дополняет путь: запрос `/` обслуживается файлом `/var/www/index.html`, а запрос `/images/jupiter.jpg` ищется по пути `/var` + `/images/jupiter.jpg`, то есть в `/var/images/jupiter.jpg`. Поэтому для `location /images/` корнем указан каталог `/var`, а не `/var/images`.




*Рисунок 21 – Блок `server` в контексте `http` файла `nginx.conf`*

Перед применением изменений конфигурация проверена командой `sudo nginx -t` (успешно), затем перечитана командой `sudo nginx -s reload` (рисунок 22). Командой `sudo ss -tlnp | grep nginx` подтверждено, что nginx слушает порты 80 (сайт по умолчанию) и 8080 (новый сервер) (рисунок 23).

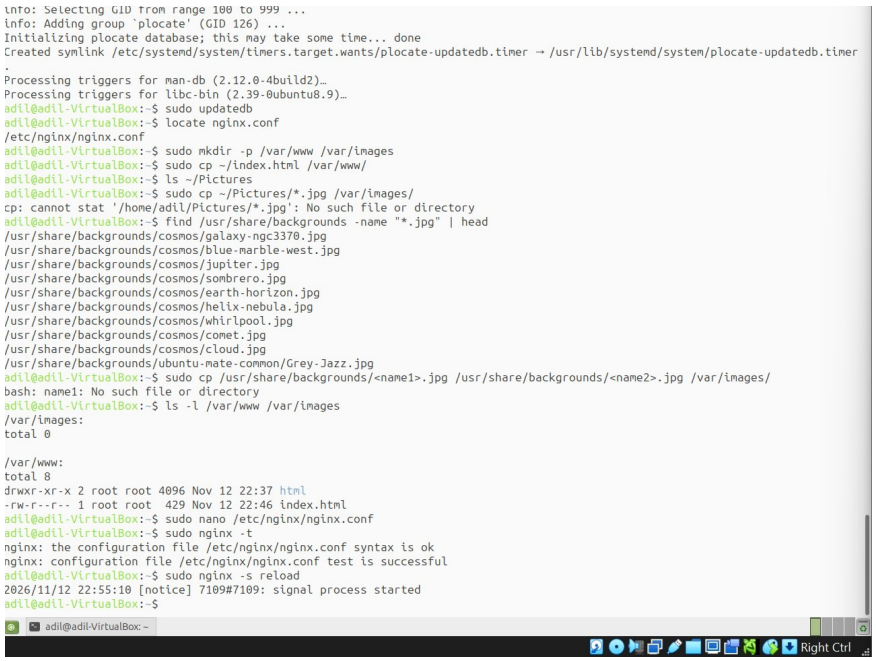



*Рисунок 22 – Проверка конфигурации `nginx -t` и перезапуск `nginx -s reload`*

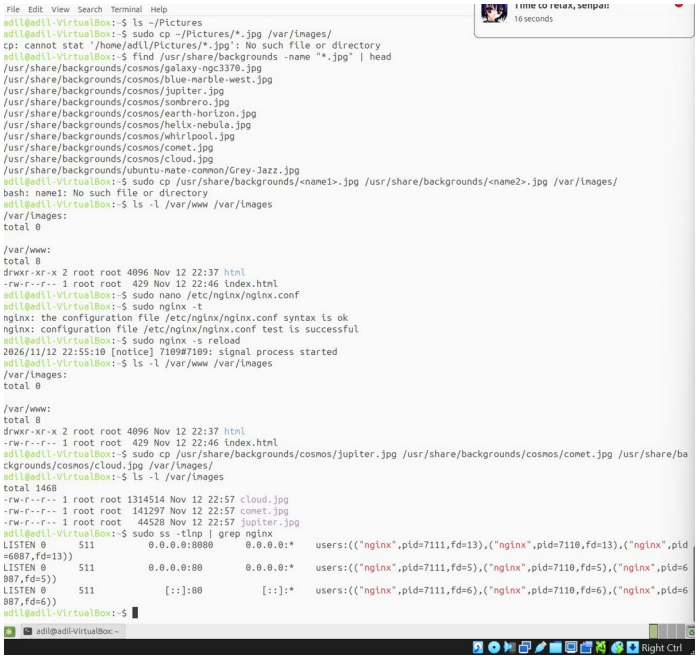



*Рисунок 23 – Порты, которые слушает nginx (80 и 8080)*

Работа сервера проверена в браузере Microsoft Edge на хосте (рисунки 24–28):

– `http://192.168.56.10/` – стартовая страница «Welcome to nginx!» (сайт по умолчанию, порт 80);
– `http://192.168.56.10:8080/` – страница `index.html` с заголовком вкладки «Вариант 17» и сгенерированным текстом;
– `http://192.168.56.10:8080/images/jupiter.jpg`, `.../comet.jpg` и `.../cloud.jpg` – изображения из каталога `/var/images` (размеры 1280×800, 1280×800 и 2560×1600 пикселей соответственно).

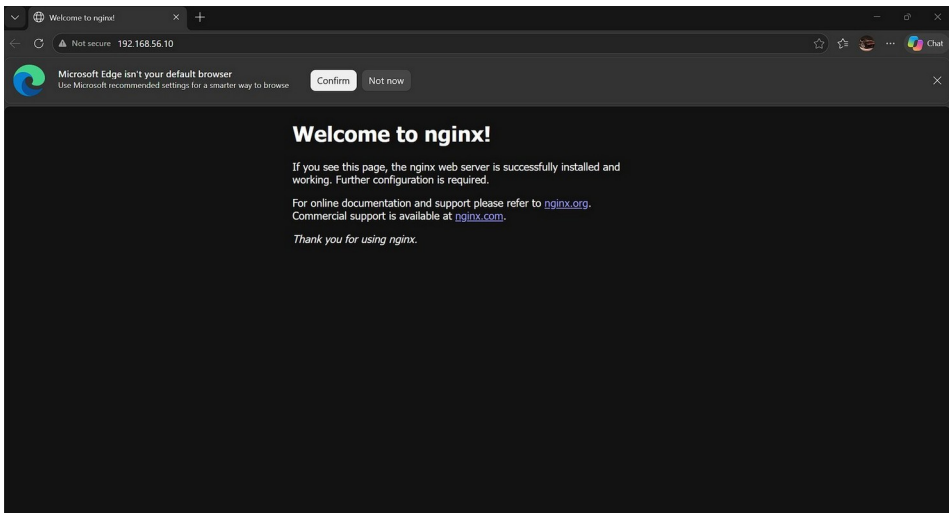



*Рисунок 24 – Стартовая страница nginx (порт 80)*

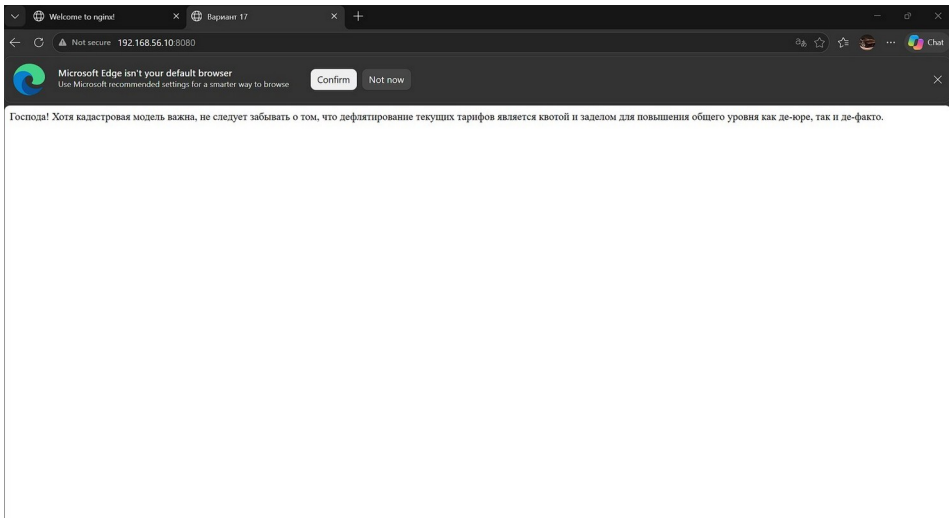



*Рисунок 25 – Страница `index.html`, отдаваемая сервером на порту 8080*

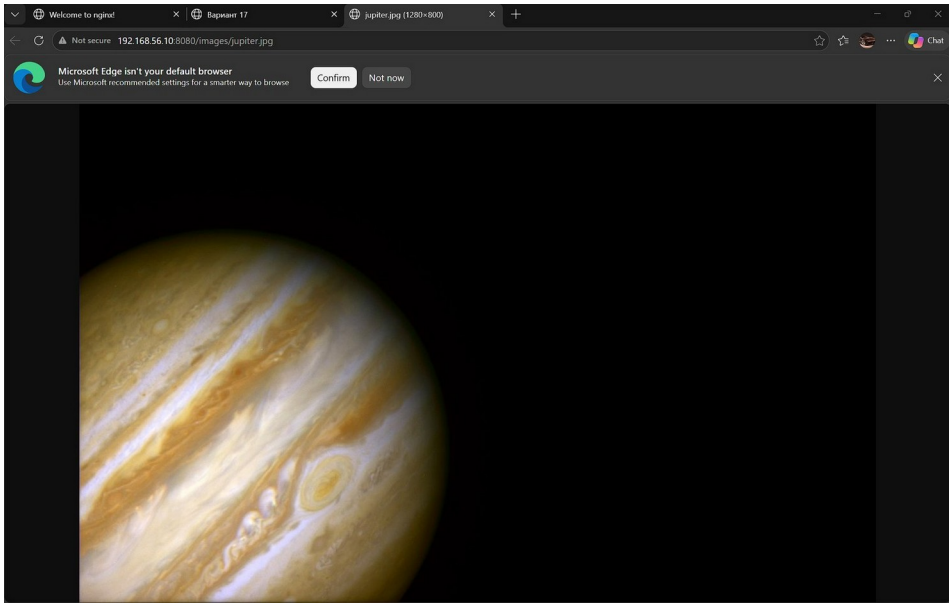



*Рисунок 26 – Изображение `jupiter.jpg`, отдаваемое по адресу `/images/`*

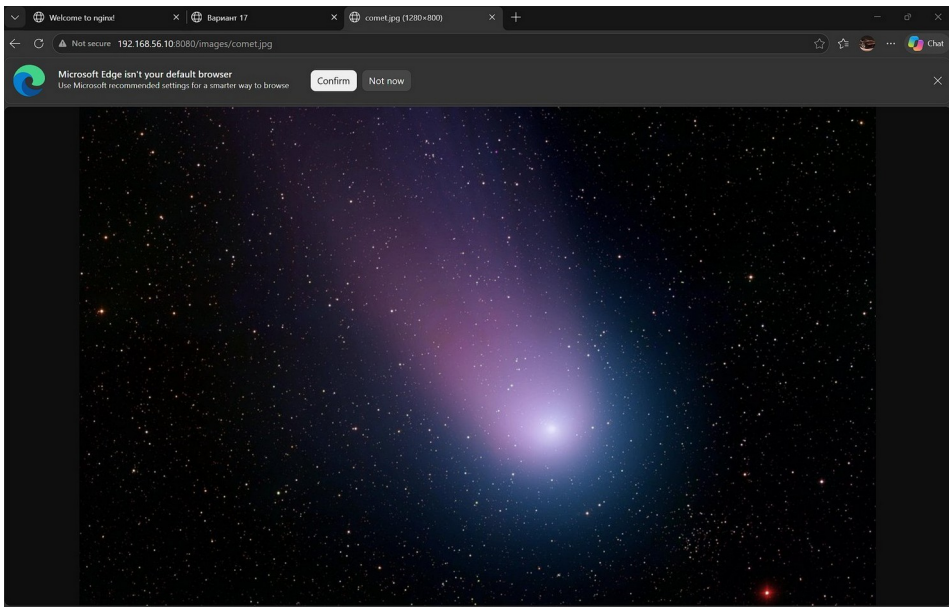



*Рисунок 27 – Изображение* `comet.jpg`

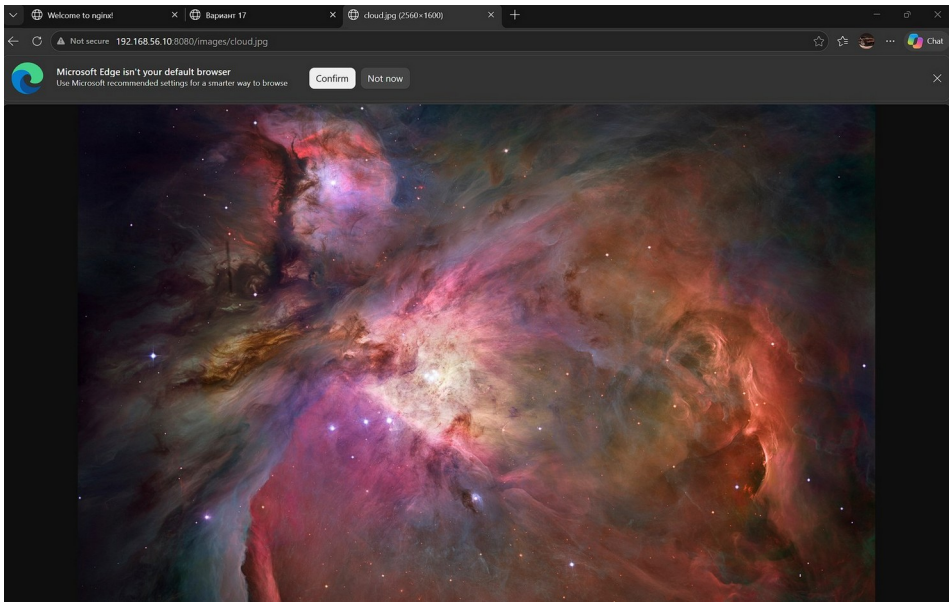



*Рисунок 28 – Изображение* `cloud.jpg`

### 3.7. Завершение записи и передача файла

Запись терминала остановлена командой `exit` (сообщение `Script done.`). Размер файла `record_result_lab_6` составил 128739 байт (рисунок 29). Для сдачи работы файл скопирован на хост командой `scp adil@192.168.56.10:/home/adil/record_result_lab_6 $env:USERPROFILE\Desktop\`, выполненной в PowerShell на Windows (рисунок 30). Запись содержит служебные символы управления (например, `^M`, `^H`) от ввода и стирания символов – это обычное свойство файлов `script`.

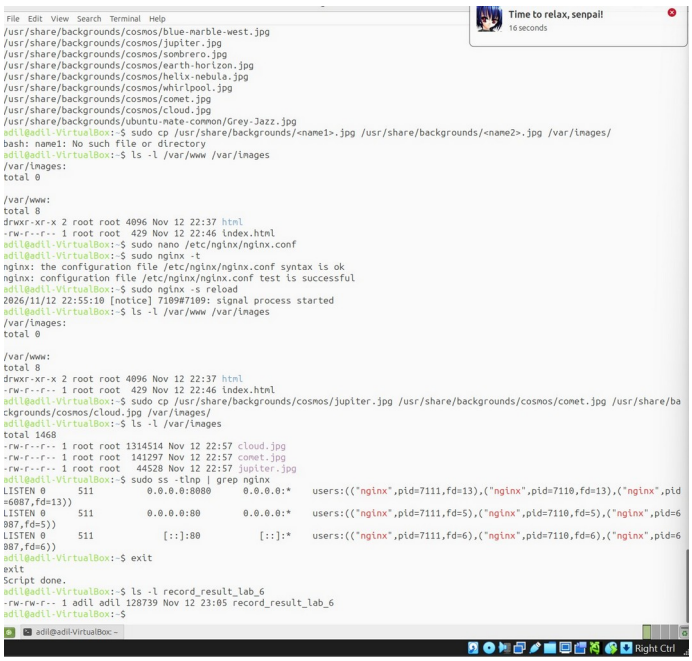



*Рисунок 29 – Завершение записи и размер файла `record_result_lab_6`*

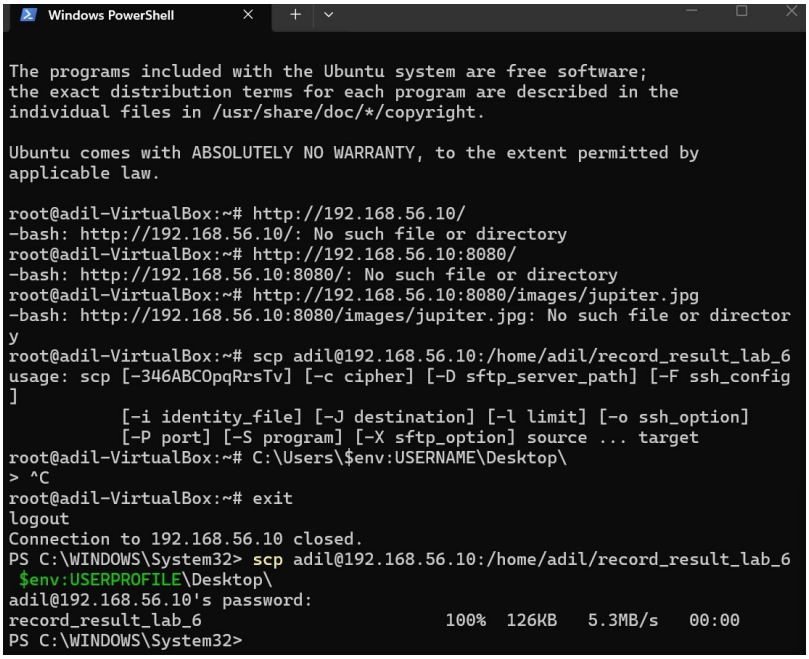



*Рисунок 30 – Копирование файла записи на хост командой `scp`*

## 4. Трудности при выполнении

- В тексте лабораторной работы названия интерфейсов даны как `esp0s3` и `esp0s8`, а в системе они называются `enp0s3` и `enp0s8`; фактические имена определены по выводу `ip a`.
- Файл `/etc/network/interfaces` в Ubuntu 24.04 не используется, поэтому статический адрес задан через NetworkManager командой `nmcli`.
- Длинная команда `nmcli` была введена с переносом строки, поэтому система выдала ошибку, а затем попыталась выполнить `manual` как

отдельную команду. Метод `manual` нельзя включить до того, как задан адрес, поэтому команды выполнены в порядке «адрес, затем метод».

– Строка `#PermitRootLogin yes` осталась закомментированной, и вход под root не работал: символ # нужно убрать.
– Команда `locate` отсутствовала в системе; потребовалась установка пакета plocate и обновление базы командой `sudo updatedb`.
– Каталога `~/Pictures` в системе нет, а в команду `cp` было подставлено шаблонное имя `<name1>.jpg`; изображения взяты из `/usr/share/backgrounds/cosmos`.
– Адреса сайтов были введены в терминал SSH вместо браузера (ответ `No such file or directory`), а команда `scp` – внутри виртуальной машины вместо Windows. Адреса нужно открывать в браузере, а `scp` запускать на стороне хоста, куда копируется файл.
– В исходном скрипте `l6.py` были опечатки (`<htlm>`, «похволяет»), файл не закрывался и записывался без явной кодировки UTF-8; всё исправлено.

**5. Заключение**

В ходе работы изучены утилиты `ping` (ключи `-D`, `-t`, `-c`, `-i`) и `ifconfig`/`ip`, определены параметры сетевых интерфейсов виртуальной машины. Настроены два адаптера VirtualBox (NAT и Host-only), интерфейсу `enp0s8` задан статический адрес 192.168.56.10, организовано удалённое подключение по SSH из Windows. Установлен и настроен веб-сервер nginx: добавлен сервер на порту 8080, который отдаёт сгенерированную страницу `index.html` из `/var/www` и изображения из `/var/images`; работа сервера проверена в браузере. Весь сеанс записан командой `script`. Цель работы достигнута.

**Приложения**

Файл `record_result_lab_6` – запись терминала; файл `l6.py` – скрипт, генерирующий страницу `index.html`.